



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 4

Laboratorio de Electrónica
25.13

Optoacopladores.

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

10 de junio de 2026

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es medir la curva del CTR del optoacoplador 4N25 en estado saturado y no saturado. También vamos a calcular sus tiempos de retardo (t_{PHL} y t_{PLH}) como interfaz lógica usando distintos valores de resistencias de pull-up. Por último, se analizará cómo cambian las señales y la ganancia del circuito al agregar una resistencia R_{BE} .

1. Curva CTR del optoacoplador 4N25

1.1 Circuito de medición

Para medir la curva del CTR se utilizó el circuito de la figura 1. El LED interno se polarizó con una fuente variable V_{cc} en serie con dos resistencias: $R_s = 50\ \Omega$ (resistencia interna de la fuente) y $R = 28\ \Omega$ adicional, dando una resistencia total de $R_{total} = 78\ \Omega$, utilizada para limitar la corriente.

La salida del fototransistor se cargó con $R_C = 980\ \Omega$ a $V_{ceo} = 20\text{ V}$. Las corriente I_F e I_C se midieron calculando la caída de tensión en las resistencias y conociendo sus valores se implementó la ley de ohm. Luego el CTR se calculó de la siguiente forma:

$$CTR = \frac{I_C}{I_F}. \quad (1)$$

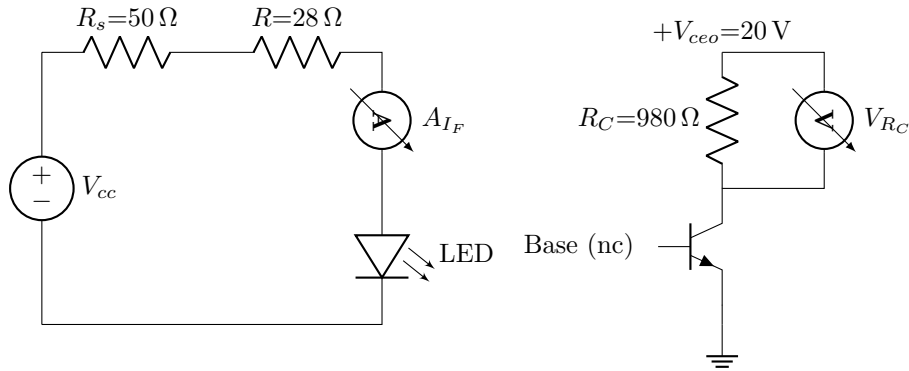


Figura 1: Circuito para medición de CTR (sin R_{BE})

1.2 Curva CTR: comparación con el fabricante

La hoja de datos de Vishay presenta el CTR *normalizado* (NCTR) referenciado a las condiciones $V_{CE} = 10\text{ V}$, $I_F = 10\text{ mA}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, con un valor típico de $CTR_{DC} = 50\%$ para el 4N25. Para comparar con los datos medidos se normalizó la curva experimental dividiendo cada valor de CTR por el valor obtenido a $I_F \approx 10\text{ mA}$.

Tabla 1: Valores medidos con $V_{ceo} = 20\text{ V}$, $R_C = 980\ \Omega$, $R_{total} = 78\ \Omega$. I_F e I_C medidos con amperímetros.

V_{cc} (V)	V_{RC} (V)	I_C (mA)	I_F (mA)	CTR
1,100	0,270	0,275	0,357	0,770
1,200	1,590	1,622	2,140	0,758
1,300	3,600	3,683	3,570	1,032
1,400	6,950	7,090	6,070	1,168
1,500	9,530	9,720	7,850	1,238
1,610	13,310	13,580	10,700	1,269
1,700	14,730	15,030	6,410	2,345
1,810	18,920	19,300	7,820	2,468
1,910	19,350	19,750	9,103	2,170
2,000	19,460	19,850	10,256	1,935
2,140	19,730	20,130	12,051	1,670
2,300	19,820	20,220	14,103	1,434
2,390	19,930	20,330	15,256	1,333
2,490	20,000	20,408	16,538	1,234

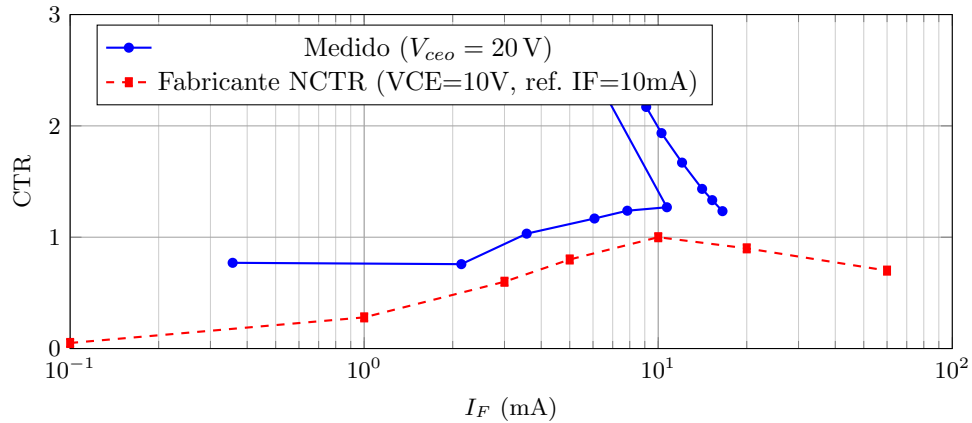


Figura 2: CTR medido vs. curva normalizada del fabricante. La curva del fabricante (Fig. 2 del datasheet) está normalizada al valor de CTR_{DC} a $I_F = 10\text{ mA}$, $V_{CE} = 10\text{ V}$; la curva medida se normalizó al valor experimental en esa misma condición.

Análisis: La curva del fabricante es *normalizada*, de modo que para comparar se dividió cada punto medido por el CTR obtenido a $I_F \approx 10\text{ mA}$. Para corrientes bajas ($I_F < 3\text{ mA}$) el CTR cae rápidamente, en concordancia con el datasheet. A corrientes medias el CTR sube y alcanza su máximo, para luego decrecer por saturación del fototransistor. El valor típico del fabricante es $\text{CTR}_{\text{DC}} = 20\text{--}50\%$ a $V_{CE} = 10\text{ V}$; a $V_{ceo} = 20\text{ V}$ se observa un comportamiento similar pero ligeramente desplazado, coherente con la dependencia de VCE indicada en las características típicas.